Decroly
SANTANDER

UD7

DESARROLLO DE INTERFACES GRÁFICAS

7.2 Estilos en Java FX y manejo de eventos

MP_0485
Programación

Introducción

CSS, también conocido como Cascading Style Sheet (hoja de estilo en cascada), es un lenguaje de diseño sencillo destinado a simplificar el proceso de hacer que las páginas web sean presentables y fáciles de usar. Nos permite definir la apariencia de los elementos de la interfaz de usuario de una página web. Con CSS podemos controlar el color del texto, el estilo de las fuentes, el espaciado entre párrafos, el tamaño de las columnas y el diseño. Aparte de esto, también podemos controlar las imágenes de fondo o los colores que se utilizan, los diseños de disposición, las variaciones en la ventana gráfica para diferentes dispositivos y tamaños de pantalla, así como una variedad de otros efectos.

En general, CSS es ampliamente utilizado en el desarrollo web, pero también se puede aplicar a la aplicación JavaFX. En JavaFX, CSS permite separar la lógica de la aplicación de su presentación visual. Esto significa que puedes mantener tu código Java limpio y delegar los estilos (colores, fuentes, tamaños, bordes, etc.) a un archivo .css. JavaFX tiene su propio dialecto de CSS, que no es idéntico al de los navegadores web, pero es bastante similar y fácil de entender si conoces CSS tradicional.

Ventajas de usar CSS en JavaFX

- Reutilización de estilos.
- Personalización sin modificar el código Java.
- Separación de responsabilidades (MVC).
- Posibilidad de cambiar temas sin tocar la lógica.

CSS en Java FX

En JavaFX, CSS permite separar la lógica de la aplicación de su presentación visual. Esto significa que puedes mantener tu código Java limpio y delegar los estilos (colores, fuentes, tamaños, bordes, etc.) a un archivo .css.

El paquete javafx.css contiene las clases que se utilizan para aplicar CSS a las aplicaciones JavaFX. JavaFX tiene su propio dialecto de CSS, que no es idéntico al de los navegadores web, pero es bastante similar y fácil de entender si conoces CSS tradicional.

Una regla de estilo consta de tres partes, que son las siguientes:

- Selector: Un selector es una etiqueta HTML a la que se aplicará un estilo. Puede ser cualquier etiqueta como <h1> o <table>, etc.
- Propiedad: Una propiedad es un tipo de atributo de la etiqueta HTML. En términos más simples, todos los atributos HTML se convierten en propiedades CSS. Pueden ser color, borde, etc.
- Valor: Se asignan valores a las propiedades. Por ejemplo, una propiedad de color puede tener valor rojo o #F1F1F1, etc.

Por lo tanto, podemos definir cualquier regla de estilo CSS como sigue:

```
selector { propiedad: valor }
```

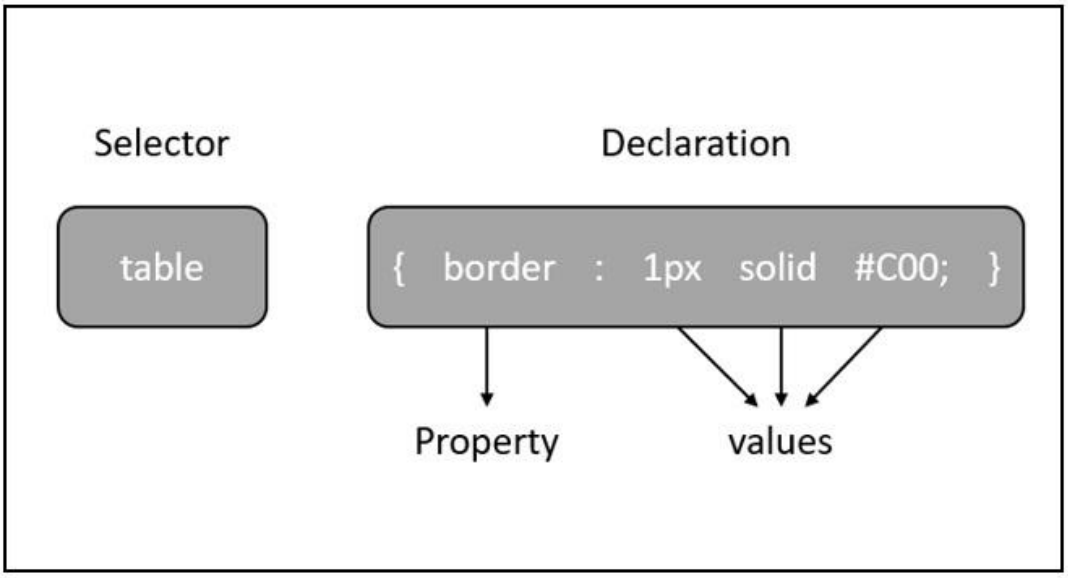

Figura 1: Ejemplo de definición de una regla de estilo en JavaFX mediante CSS.

La hoja de estilo por defecto utilizada por JavaFX es modena.css. Se encuentra en el tarro de tiempo de ejecución de JavaFX.

Añadiendo Hoja de Estilo en JavaFX

Podemos añadir nuestra propia hoja de estilo a una escena en JavaFX usando el método getStylesheets() como se muestra a continuación:

```
Scene scene = new Scene(new Group(), 500, 400);
scene.getStylesheets().add("path/stylesheet.css");
```

o desde el fichero FXML, si lo queremos usar en tiempo de diseño mediante el SceneBuilder:

```
stylesheets="@../../../style.css"
```

También podemos añadir estilos en línea utilizando el método setStyle(). Estos estilos constan únicamente de pares clave-valor y son aplicables a los nodos en los que se establecen. A continuación, se muestra un ejemplo de código para establecer una hoja de estilo en línea para un botón.

```
.button { -fx-background-color: rojo; -fx-text-fill: blanco; }
```

Eventos en JavaFX

En JavaFX, podemos desarrollar aplicaciones GUI, aplicaciones web y aplicaciones gráficas. En estas aplicaciones, cada vez que un usuario interactúa con la aplicación (nodos), se dice que se ha producido un evento.

Por ejemplo, hacer clic en un botón, mover el ratón, introducir un carácter por teclado, seleccionar un elemento de una lista o desplazarse por la página son actividades que provocan un evento.

Tipos de Eventos

Los eventos pueden clasificarse a grandes rasgos en las dos categorías siguientes:

Eventos en Primer Plano: Aquellos eventos que requieren la interacción directa de un usuario. Se generan como consecuencia de la interacción de una persona con los componentes gráficos de una Interfaz Gráfica de Usuario. Por ejemplo, hacer clic en un botón, mover el ratón, introducir un carácter mediante el teclado, seleccionar un elemento de una lista, desplazarse por la página, etc.

Eventos en segundo plano: Los eventos que no requieren la interacción del usuario final se conocen como eventos en segundo plano. Las interrupciones del sistema operativo, los fallos de hardware o software, la expiración de un temporizador o la finalización de una operación son ejemplos de eventos en segundo plano.

Tipos de eventos en JavaFX

JavaFX proporciona soporte para manejar una amplia variedad de eventos. La clase Event del paquete javafx.event es la clase base de un evento.

Una instancia de cualquiera de sus subclases es un evento. JavaFX proporciona una amplia variedad de eventos. A continuación, se enumeran algunos de ellos

- Evento Ratón: Este es un evento de entrada que ocurre cuando se hace clic con el ratón. Está representado por la clase llamada MouseEvent. Incluye acciones como ratón pulsado, ratón pulsado, ratón soltado, ratón movido, ratón entrado en objetivo, ratón salido de objetivo, etc.

- Evento de Tecla: Este es un evento de entrada que indica la pulsación de tecla ocurrida en un nodo. Está representado por la clase llamada KeyEvent. Este evento incluye acciones como tecla pulsada, tecla soltada y tecla tecleada.

- Evento de Arrastre: Este es un evento de entrada que ocurre cuando el ratón es arrastrado. Está representado por la clase llamada DragEvent. Incluye acciones como arrastrar introducido, arrastrar soltado, arrastrar objetivo introducido, arrastrar objetivo salido, arrastrar sobre, etc.

- Evento de Ventana: Este es un evento relacionado con acciones de mostrar/ocultar ventana. Está representado por la clase llamada WindowEvent. Incluye acciones como ocultar ventana, mostrar ventana, ocultar ventana, mostrar ventana, etc.

Manejo de eventos

El Manejo de Eventos es el mecanismo que controla el evento y decide que debe suceder, si un evento ocurre. Este mecanismo tiene el código que se conoce como un controlador de eventos que se ejecuta cuando se produce un evento.

JavaFX proporciona manejadores y filtros para manejar eventos. En JavaFX cada evento tiene:

- Objetivo: El nodo en el que se ha producido un evento. Un objetivo puede ser una ventana, una escena y un nodo.
- Fuente: La fuente desde la que se genera el evento será la fuente del evento. En el escenario anterior, el ratón es la fuente del evento.
- Tipo: Tipo de evento ocurrido; en el caso de un evento de ratón, los tipos de eventos son ratón pulsado y ratón soltado.

Fases de la gestión de eventos en JavaFX

Siempre que se genera un evento, JavaFX pasa por las siguientes fases:

- Construcción de la ruta
- Captura de eventos
- Propagación de eventos
- Manejadores de eventos y filtros

Construcción de la ruta

Siempre que se genera un evento, la ruta por defecto/inicial del evento se determina mediante la construcción de una cadena de Envío de Eventos. Es la ruta desde el escenario hasta el Nodo origen.

A continuación, se muestra la cadena de envío de eventos para el evento generado, cuando hacemos clic en el botón de reproducción en el escenario anterior.

Captura de eventos

Tras la construcción de la cadena de envío de eventos, el nodo raíz de la aplicación envía el evento. Este evento viaja a todos los nodos de la cadena de envío (de arriba a abajo). Si alguno de estos nodos tiene un filtro registrado para el evento generado, se ejecutará. Si ninguno de los nodos de la cadena de envío tiene un filtro para el evento generado, entonces se pasa al nodo destino y finalmente el nodo destino procesa el evento.

Propagación de eventos

En la fase de propagación de eventos, el evento viaja desde el nodo destino hasta el nodo escenario (de abajo a arriba). Si alguno de los nodos de la cadena de envío de eventos tiene un manejador registrado para el evento generado, éste se ejecutará. Si ninguno de estos nodos

tiene manejadores para manejar el evento, entonces el evento llega al nodo raíz y finalmente se completará el proceso.

Manejadores de eventos y filtros

Los filtros y manejadores de eventos son aquellos que contienen lógica de aplicación para procesar un evento. Un nodo puede registrarse en más de un filtro/manejador. En el caso de nodos padre-hijo, se puede proporcionar un filtro/manejador común a los padres, que se procesa por defecto para todos los nodos hijos.

Como se mencionó anteriormente, durante el evento, el procesamiento es un filtro que se ejecuta y durante la fase de burbujeo del evento, se ejecuta un manejador. Todos los manejadores y filtros implementan la interfaz EventHandler del paquete javafx.event.

Referencias

Apuntes elaborados a partir de la siguiente documentación:

[1] Apuntes Fernando Barber y Ricardo Ferris. Universidad de Valencia.

[2] Apuntes Programación de José Antonio Díaz-Alejo. IES Camp de Morvedre.

[3] Apuntes de Programación de Carlos Cacho y Raquel Torres. Ceedcv.

[4] Apuntes de Programación Edix Digital Workers.

[5] Pagina web: https://www.tutorialspoint.com/javafx/index.htm

Licencia

CC BY-NC-SA 3.0 ES **Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual (by-nc-sa)**
No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
NOTA: Esta es una obra derivada de la original realizada por Carlos Cacho y Raquel Torres.